

常熟“7·13”“Z”轮与“C”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况和调查情况

（一）事故简况

2016年7月13日0112时45秒，平潭综合实验区恒鼎船务有限公司所属“Z”轮由曹妃甸载运钢材10571.78吨驶往江阴途中，在长江#13左右通航浮上游约400米处的下行通航分道与分隔带交界水域，与南京两江海运股份有限公司所属“C”轮（本航次由南京空载开往日照）发生碰撞。事故造成“Z”轮沉没，“C”轮球鼻艏破损，无人员伤亡，构成较大等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由常熟海事局组织调查。事故发生后，常熟海事局成立了事故调查组对事故展开调查。事故调查人员通过询问当事船舶船员、勘查事故现场、调阅当事船舶证书、文书及旁证调查等途径共获得：1）询问笔录23份；2）事故报告书2份；3）现场勘查记录2份；4）电子证据8份；5）船舶证书资料2套；6）船员资料21份；7）货物资料1份；8）沉船扫测探摸报告2份等。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶主要技术数据

1. “Z”轮

船籍港：平潭

船舶种类：散货船

呼号: BVVC7
船体材料: 钢质
总长: 134.42 米
型宽: 19.00 米
型深: 9.50 米
总吨: 6927
净吨: 3879
参考载货量: 10858 吨
主机种类: 内燃机
主机数目: 1
主机功率: 2500.00KW
建成时间: 2006 年 7 月 1 日

造船地点: 温岭市松门胜海船舶修造厂

船舶所有人、经营人/地址: 平潭综合实验区恒鼎船务有限公司/福建省福州市平潭县北厝镇吉钓村林厝 53 号

船舶管理人/地址: 广西防城港锦航船务有限公司/广西防城港市港口区友谊路 13 号人保财险大楼六楼

2. “C” 轮

船籍港: 南京
船舶种类: 散货船
呼号: BHCE
船体材料: 钢质
总长: 149.93 米
型宽: 21.60 米
型深: 11.65 米
总吨: 10700
净吨: 5992
参考载货量: 17326.5 吨
主机种类: 内燃机
主机数目: 1
主机功率: 3310.00KW

建成时间: 2009 年 2 月 25 日

造船地点: 江苏胜华船舶制造有限公司

船舶所有人、经营人、管理人/地址: 南京两江海运股份有限公司/南京市栖霞区和燕路 251 号 1 幢 20280 室

（二）船舶证书情况

1. “Z” 轮

经核查，该轮持有的船舶证书、文书齐全、有效。其中：

《船舶国籍证书》由中华人民共和国平潭海事局 2016 年 4 月 29 日签发，登记号 080616000001，有效期至 2021 年 4 月 28 日。

《海上船舶检验证书簿》由中国船级社福州分社 2016 年 4 月 26 日签发，编号为 2016FZ300156，其中《海上货船适航证书》由该社 2016 年 4 月 26 日签发，有效期至 2021 年 3 月 1 日止，准予航行近海航区（航线），作散货船用；《海上船舶载重线证书》、《海上船舶防止油污证书》、《海上船舶防止生活污水污染证书》、《海上船舶防止空气污染证书》均由该社 2016 年 4 月 26 日签发，有效期至 2021 年 3 月 1 日止；《临时海上船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局福建船舶安全技术分中心 2016 年 4 月 25 日签发，证书编号 201608000030，有效期至 2016 年 10 月 21 日。

《船舶最低安全配员证书》由中华人民共和国平潭海事局 2016 年 4 月 29 日签发，有效期至 2021 年 4 月 28 日。

《临时安全管理证书》由中华人民共和国防城港海事局 2016 年 5 月 6 日签发，证书编号 11H105038，有效期至 2016 年 11 月 5 日。

2. “C” 轮

经核查，该轮持有的船舶证书、文书齐全、有效。其中：

《船舶国籍证书》由中华人民共和国南京海事局 2014

年 1 月 27 日签发，登记号 060109000053，有效期至 2019 年 1 月 26 日。

《海上船舶检验证书簿》由江苏省船舶检验局南京检验局 2016 年 2 月 22 日签发，编号为 201621007281，其中《海上货船适航证书》由该检验局 2016 年 2 月 22 日签发，有效期至 2017 年 2 月 24 日止，准予航行近海（长江 A、B 级）航区（航线），作散货船用；《海上船舶载重线证书》、《海上船舶防止油污证书》、《海上船舶防止生活污水污染证书》、《海上船舶防止空气污染证书》均由该检验局 2016 年 2 月 22 日签发，有效期至 2017 年 2 月 24 日止；《海上船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 2014 年 1 月 21 日签发，证书编号 201400002349。

《船舶最低安全配员证书》由中华人民共和国南京海事局 2014 年 1 月 28 日签发，有效期至 2019 年 1 月 26 日。

《安全管理证书》由中华人民共和国江苏海事局 2014 年 7 月 14 日签发，证书编号 04A154006，有效期至 2019 年 9 月 1 日。

（三）船员配备情况

1. “Z” 轮

经核查，该轮事发时驾驶室当班船员如下：

船长：林某松，男，1973 年 5 月 4 日出生，持有中华人民共和国福州海事局 2012 年 5 月 29 日签发的丙类船长证书，证书编号 BJA11120120****，有效期至 2016 年 12 月 31 日；持有中华人民共和国江苏海事局 2014 年 4 月 17 日签发的《海

船船员内河航线行驶资格证明》，证书编号 ZFG27***，适用航线：上海-南京，有效期至 2017 年 6 月 14 日。事发时在驾驶室指挥。

二副：林某茂，男，1974 年 9 月 5 日出生，持有中华人民共和国防城港海事局 2015 年 1 月 26 日签发的丙类二副证书，证书编号 BLB1132015****，有效期至 2016 年 12 月 31 日。事发时在驾驶室操车。

水手：王某春，男，1964 年 4 月 30 日，持有中华人民共和国梧州海事局 2014 年 1 月 27 日签发的值班水手证书，证书编号 BLA1452014****，有效期至 2029 年 4 月 30 日。事发时在驾驶室操舵。

2. “C” 轮

经核查，该轮事发时驾驶室当班船员如下：

船长：王某泉，男，1959 年 7 月 22 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2012 年 12 月 28 日签发的丙类船长证书，证书编号 BFG11120121****，有效期至 2016 年 12 月 31 日；持有中华人民共和国江苏海事局 2015 年 12 月 7 日签发的《海船船员内河航线行驶资格证明》，证书编号 ZFG36***，适用航线：上海-南京，有效期至 2019 年 1 月 23 日。事发时在驾驶室休息。

二副：樊某雷，男，1986 年 10 月 2 日出生，持有中华人民共和国江苏海事局 2014 年 3 月 5 日签发的丙类二副证书，证书编号 BFG1132014****，有效期至 2016 年 12 月 31 日；持有中华人民共和国江苏海事局 2014 年 3 月 24 日签发的《海

船船员内河航线行驶资格证明》，证书编号 ZFG27***，适用航线：上海-南京，有效期至 2017 年 3 月 24 日。事发时在驾驶室操纵船舶。

水手：吴某，男，1992 年 4 月 17 日，持有中华人民共和国江苏海事局 2015 年 11 月 17 日签发的值班水手证书，证书编号 AFG1452015****，有效期至 2057 年 4 月 17 日。事发时在驾驶室操舵。

（四）船舶公司情况

1. “Z” 轮

该轮所有人、经营人均均为平潭综合实验区恒鼎船务有限公司，该公司于 2014 年 11 月成立，主要从事国内沿海、长江中下游和珠江水系普通货物运输，公司现有“Z”、“中*”两艘船舶，设有综合部、海务部、机务部、财务部等管理部门，现有岸基管理人员 7 人。该公司于 2016 年 4 月 28 日与广西防城港锦航船务有限公司签订了“Z”轮《船舶安全与防污染委托管理协议》，管理期限自 2016 年 4 月 28 日起至 2018 年 4 月 27 日。

广西防城港锦航船务有限公司成立于 2006 年 12 月，于 2007 年按照《国内安全管理规则》要求建立并运行安全管理体系，目前体系内管理船舶 26 艘。公司《符合证明》由中华人民共和国广西海事局 2012 年 6 月 25 日签发，证书编号 11H105，有效期至 2017 年 6 月 28 日，该局 2015 年 6 月 18 日进行了第三次年度审核。该公司主要从事国内沿海、长江中下游和珠江水系普通货物运输；从事国内沿海普通货船海

务、机务管理、安全与防污染管理；开展船员服务业务；承办国内船舶代理与货物运输代理业务。

2. “C” 轮

该轮所有人、经营人、管理人均均为南京两江海运股份有限公司，该公司于 2007 年 1 月成立，6 月按照《国内安全管理规则》要求建立并运行安全管理体系，目前体系内管理船舶 9 艘。公司《符合证明》由中华人民共和国江苏海事局 2013 年 1 月 8 日签发，证书编号 04A154，有效期至 2018 年 2 月 2 日，中华人民共和国南京海事局 2016 年 1 月 18 日进行了第三次年度审核。该公司主要从事国内沿海及长江中下游普通货物运输、船舶代理、货物运输代理等业务，公司自有“C”等 8 艘船舶，总运力 21.12 万吨，设有航运部、海务部、机务部、船员部、财务部、办公室等管理部门，现有岸基管理人员 29 人。

三、事故水域通航环境状况

(一) 气象情况

阴天，能见距离 1500 米左右，东南风 2-3 级。

认定理由：

1. 常熟滨江气象站（距长江岸线约 1 公里）实测数据显示，2016 年 7 月 13 日 0050-0130 时偏东风 1-2 级，0050-0130 时期间最低能见度为 5254 米。

2. 据“Z”轮值班船员陈述，事发时阴天，没什么风。

3. 据“C”轮值班船员陈述，事发时阴天，东南风 3 级左右。

4. 据事发水域附近“海太1号”渡轮值班船员陈述，2016年7月13日0110时许能见距离1海里。

5. 据事发水域附近“海太7号”渡轮值班船员陈述，2016年7月13日0045时许该轮在海门开航时能见距离约1.5海里，0105时许航行至长江#13浮上游约200米能见距离下降至1海里左右。

(二) 水文情况

落潮流。

认定理由：

1. 摘录《2016年上海港杭州湾潮汐表》7月12日、7月13日（农历六月初九、初十）白茆潮汐情况如下：

日期	潮时	潮高（厘米）
7月12日	1929	317
7月13日	0252	205

2. 事故双方均陈述，事发时为落潮流。

(三) 事故水域通航环境情况

长江江苏段通航水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，凡航行于长江江苏段通航水域的船舶，均应遵守该规定。事发水域由南向北依次设置了下行船舶推荐航路、下行通航分道、分隔带、上行通航分道、上行船舶推荐航路，其中上、下行通航分道和分隔带分别占航标标示航道宽度的五分之二、五分之二、五分之一。长江#13浮、#14浮深水航道宽度分别约960米、1040米，相应的长江#13浮

上、下行通航分道和分隔带宽度分别为 384 米、384 米、192 米，长江#14 浮上、下行通航分道和分隔带宽度分别为 416 米、416 米、208 米，上、下行大型船舶应分别沿相应的通航分道行驶。长江#14 浮至长江#13 浮航道走向约 125°，长江#13 浮至长江#12 浮航道走向约 139°。

事发水域位于长江#13左右通航浮上游约400米下行通航分道与分隔带交界水域，水深约18米，该水域为海太汽渡渡运水域，通航环境复杂，长江主航道、常熟港专用航道、白北水道、崇明北支在该处交汇。事发前后附近水域通航密度较大，“海太7号”、“海太1号”、“海太9号”等多艘渡轮分别由北向南或由南向北横越航道；“Z”轮右侧“BAO YING HAI 1”轮沿上行通航分道上行；“C”轮前方下行通航分道约1400米范围内无他船下行，后方500至1500米范围内“CLIPPER TRITON”、“WAN GUO ZHI XING”等轮沿下行通航分道下行，“YU ZHOU 18”、“YU XIN HUO 11265”等轮沿下行船舶推荐航路下行；长江#13浮下游约200米“民歌”轮正由北向南横越。

四、碰撞事故证据分析

（一）碰撞时间：2016 年 7 月 13 日 0112 时 45 秒。

认定理由：

1. 据“Z”轮船长林某松陈述，碰撞时间为 2016 年 7 月 13 日 0112 时-0113 时。

2. 据“C”轮二副樊某雷陈述，2016 年 7 月 13 日 0119 时许该轮与“Z”轮发生碰撞，事故发生后即通过 VHF06 频

道向南通 VTS 中心进行了报告，经回放南通 VTS 中心 VHF06 频道录音，2016 年 7 月 13 日 01 时 12 分 59 秒“C”轮通过 VHF06 频道向南通 VTS 中心报告了事故信息。

3. 南通 VTS 中心雷达录像回放显示，2016 年 7 月 13 日 01 时 12 分 45 秒“Z”轮与“C”轮雷达回波重叠，经时间核对，南通 VTS 显示时间与北京时间一致。

综上，认定碰撞时间为 2016 年 7 月 13 日 01 时 12 分 45 秒。

（二）碰撞地点：长江#13 左右通航浮上游约 400 米处的下行通航分道与分隔带交界水域。

认定理由：

1. 据“Z”轮船长林某松陈述，碰撞前左舵避让由南向北横越的“海太 1 号”渡轮时船位已过了分隔带，在右满舵调向过程中发生碰撞。

2. 据“C”轮二副樊某雷陈述，该轮与“Z”轮在长江#13 左右通航浮上游约 200 米下行通航分道内发生碰撞。

3. 南通 VTS 中心雷达录像回放显示，在长江#13 左右通航浮上游约 400 米下行通航分道与分隔带交界水域“Z”轮与“C”轮雷达回波重叠。

4. 据“CLIPPER TRITON”轮引航员陈述，目测“Z”轮与“C”轮在长江#13 左右通航浮上游约 400 米下行通航分道与分隔带交界水域发生碰撞。

5. 通过提取两船 GPS 轨迹，2016 年 7 月 13 日 01 时 12 分 45 秒“Z”轮船位坐标点 $31^{\circ} 44.538' N / 121^{\circ} 05.791' E$ ，经海图标绘该点距黑浮联线约 538 米；2016 年 7 月 13 日 01 时 12

时 45 秒“C”轮船位坐标点 $31^{\circ} 44.528' N/121^{\circ} 05.742' E$ ，经海图标绘该点距红浮联线约 398 米。考虑两船船长、船宽、碰撞交角以及信号源位置等因素，认定两船碰撞地点为长江#13 左右通航浮上游约 400 米处的下行通航分道与分隔带交界水域。

综上，认定碰撞地点为长江#13左右通航浮上游约400米处的下行通航分道与分隔带交界水域。

（三）碰撞部位及碰撞交角：“Z”轮左舷N02、N03货舱间部分与“C”轮船首碰撞，碰撞交角约 130° 。

认定理由：

1. 据“Z”轮船长林某松陈述，该轮左舷 N02、N03 货舱间部分与“C”轮船首碰撞，碰撞夹角约 130° 。

2. 据“C”轮二副樊某雷陈述，该轮球鼻艏与“Z”轮左舷船中偏后发生碰撞；该轮事故报告书显示，两船碰撞夹角为 $100^{\circ} \sim 120^{\circ}$ 。

3. 据江苏稳强海洋工程有限公司提供的探摸报告显示，“Z”轮左舷 N02、N03 货舱侧板撕裂直至船底板。

4. 南通 VTS 中心雷达录像回放显示，事发时“Z”轮航向 351.9° ，“C”轮航向 123.6° ，经计算碰撞时两船交角 131.7° 。

综上，并结合“C”轮现场勘查情况，认定“Z”轮左舷N02、N03货舱间部分与“C”轮船首碰撞，碰撞交角约 130° 。

（四）“C”轮用车情况

该轮《车钟记录簿》（驾驶部）记载，2016 年 7 月 13

日 0106 时微速前进、0109 时停车、0119 时微速前进、0122 时停车，但该轮相关性能参数显示，船舶最大冲程为 0.56 海里（约 1037 米），试验过程所需时间为 5 分 11 秒，如该轮 0106 时微速前进、0109 停车，至 0112 时 45 秒该轮船速应该有明显的变化，因此该轮《车钟记录簿》（驾驶部）上述记载不能采信。

五、事故经过

根据当事船舶船员陈述，结合 VTS、AIS 信息及旁证调查，认定事故经过如下：

（一）“Z”轮

2016 年 7 月 9 日 1730 时许，该轮由曹妃甸载运钢材 10571.78 吨驶往江阴，艏/艉吃水约 6.95/7.05 米。

7 月 12 日 1420 时许，进入长江口南槽。

2048 时许，该轮右平长江#1 黑浮，沿上行通航分道上行。

2120 时许，该轮在长江#2 黑浮航道外锚泊检修主机（主机第 8 缸排烟管螺丝松动）。

2240 时许，该轮起锚续航，沿上行通航分道上行，驾驶台人员为船长、三副、水手各一名，两台雷达（APRA）量程分别为 1.5 海里、2 海里，电子海图一台开启，两台 VHF 分别置于 06、10 频道。

2320 时许，该轮右平长江#5 黑浮，二副与三副交接班，交班后，船长指挥、二副操车、水手操舵，沿上行通航分道上行。

7 月 13 日 0046 时许，该轮右平长江#11 黑浮，航速约 6.8 节、航向约 313°。

0057 时许，该轮右平长江#12 黑浮，横距约 270 米，航速约 6 节、航向约 320°，将其前方约 600 米的上行船“民歌”轮置于右舷追越。

0106 时许，该轮在长江#13 黑浮下游约 600 米上行通航分道内追过“民歌”轮后，航速约 7 节、航向约 318°。

0107 时许，在长江#13 黑浮下游约 400 米上行通航分道内（横距长江#12、#13 黑浮联线约 280 米）右舵 10 避让由北向南横越的“海太 7 号”渡轮，在避让渡轮过程中，该轮发现“C”轮在长江#14 红浮附近的下行通航分道内近分隔带下行。

0107 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在长江#13 黑浮下游约 300 米上行通航分道内会过“海太 7 号”汽渡轮后（此时航速约 6.7 节、航向约 337°，横距长江#12、#13 黑浮联线约 260 米），左舵 10 调顺航向。

0108 时许，该轮在长江#13 黑浮下游约 200 米上行通航分道内，发现本船左舷约 30°、距离约 500 米“海太 1 号”渡轮正由南向北横越，左舵 10 避让。

0109 时许，该轮右距长江#13 黑浮约 260 米，航速约 6 节、航向约 287°，再次左舵 10，此后船首持续向左偏转并逐渐逼近分隔带。

0110 时许，该轮船位进入分隔带水域，航速约 6.3 节、航向约 259°，船首继续向左偏转并逐渐逼近下行通航分道。

0110 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在长江#13 左右通航浮上游约 150 米水域会过“海太 1 号”渡轮后，航速约 6.9 节、航向 239°，发现船舶艏部已进入下行通航分道，位于“C”轮正前方，双方相距约 1150 米，加车、右满舵，拟驶回上行通航分道，同时 VHF06 频道发布船舶动态：“海轮‘Z’让一条汽渡，正在向右调，请下水船注意，过红灯”。

0111 时许，该轮在长江#13 左右通航浮上游约 200 米（航速约 6.2 节、航向约 256°），船位越过“C”轮首尾线进入下行通航分道，此后，该轮持续右转。

0111 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮航速约 5.9 节、航向约 287°，“C”轮位于该轮船首右舷约 23°，距离约 600 米。

0112 时许，该轮航速约 5.3 节、航向约 317°，“C”轮位于该轮船首左舷约 8°、距离约 300 米。

0112 时 45 秒，该轮在长江#13 左右通航浮上游约 400 米下行通航分道与和分隔带交界水域左舷 N02、N03 货舱间部位与“C”轮船首大角度碰撞，碰撞时该轮航向约 351°、余速约 5.1 节。碰撞后，该轮甚高频要求“C”轮微速顶住本船，按下全船警报并通知全船人员至应急集合点集合。

0120 时许，该轮沉没，15 名船员在驾驶台顶棚集合。

0135 时许，该轮全部船员被“海太 9 号”渡轮救起。

（二）“C”轮

2016 年 7 月 12 日 1330 时许，该轮由南京空载驶往日照，艏/艉吃水约 2.6 米/5.0 米。

2356 时许，该轮右平长江#25 红浮，航速约 13 节，二

副接三副班，驾驶台人员为船长、二副、水手各一名，船长监航，二副驾驶操纵，水手操舵，沿下行通航分道下行。驾驶台两台雷达（APRA）开启，其中一台量程在 1.5-3 海里间切换；电子海图一台开启；三台 VHF 开启，分别置于 06 频道、10 频道、11 频道。

7 月 13 日 0039 时许，该轮右平苏桥#6 左右通航浮，航速约 12.9 节，船长见前方航道通航条件较好，便在驾驶台后方沙发上休息。

0051 时许，该轮驶过苏通大桥，航速约 14.6 节。

0101 时许，该轮在长江#15 红浮下游约 400 米，雷达观测发现“Z”轮在长江#12 黑浮附近沿上行通航分道上行。

0107 时许，该轮右平长江#14 红浮，横距约 380 米，进入海太汽渡渡运水域，航速约 13.4 节、航向约 124° ，下行中陆续追越其右舷沿下行通航分道行驶的其他船舶。

0109 时许，该轮在长江#14 红浮下游约 800 米，航速约 13.4 节、航向约 123° ，沿下行通航分道和分隔带交界水域下行（距长江#13、#14 红浮联线约 400 米）。

0110 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在长江#14 红浮下游约 1400 米，右舷追过一艘沿下行通航分道航行的船舶，航速约 13.5 节、航向约 124° ，继续沿下行通航分道和分隔带交界水域下行。

0111 时许，该轮在长江#13 左右通航浮上游约 1200 米下行通航分道和分隔带交界水域，航速约 13.5 节、航向约 125° 。

0111 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮在长江#13 左右通航浮上游约 1000 米下行通航分道和分隔带交界水域，航速约 13.6 节、航向约 126°。此时，“Z”轮位于该轮船首正前方，距离约 600 米。

0112 时许，该轮发现“Z”轮位于其正前方，距离约 300 米，右满舵避让。

0112 时 45 秒，该轮在#13 左右通航浮上游约 400 米下行通航分道与分隔带交界水域，船首与“Z”轮左舷 N02、N03 货舱间部位发生碰撞（碰撞时速度约 13.6 节）。碰撞后，该轮球鼻首嵌入“Z”轮左舷船体中部，随后在驾驶室内休息的船长指挥应急处置，采取微车进顶住“Z”轮。

0120 时许，该轮见“Z”轮甲板没入水中，遂停车、倒车驶离。

六、事故损失情况

（一）“Z”轮

船舶及所载货物沉没，少量油污泄漏。

（二）“C”轮

球鼻艏局部破损变形。

八、事故原因分析

本起事故中，“Z”轮疏忽了望、航行避让过程中操作不当；以及“C”轮疏忽了望、未尽可能远离分隔带、未使用安全航速行驶，是此次事故发生的直接原因。

（一）“Z”轮

1. 疏忽了望，未能对当时的局面和碰撞危险作出充分估

计。

该轮在驶入海太汽渡渡运水域前，未能对渡运水域内横江渡轮动态和周围环境保持正规了望，也未能充分估计洪水期水流对船舶操纵的影响，在连续避让横江渡轮时，致使本船进入了下行通航分道，也未能对深水航道内的“C”轮等下行船保持连续观测。当日 0110 $\frac{1}{2}$ 时许，该轮让过由南向北航行的汽渡后，未能对本船态势及本船与顺航道行驶的“C”轮之间的局面作出正确的判断，也未能对本船右转后与“C”轮之间碰撞危险作出充分的估计。

2. 航行避让过程中操作不当，两次横向驶过深水航道内行驶的“C”轮船首方向，与其形成紧迫局面、紧迫危险。

该轮在长江#13 黑浮下游约 300 米处的上行通航分道内会过由北向南横越的“海太 7 号”渡轮后向左调向过程中，又两次左舵避让由南向北横越的“海太 1 号”渡轮。该轮在左转避让“海太 1 号”渡轮过程中，船舶受急落水水流推压作用持续左转，逐渐偏离上行通航分道，继而穿过分隔带进入下行通航分道，与“C”轮形成交叉相遇局面；在进入下行通航分道后，在未与“C”轮达成会让意图的情况下，盲目加车、右满舵，再次操纵船舶横向驶过“C”轮船首方向，与其形成紧迫局面、紧迫危险，最终导致两船碰撞。

（二）“C”轮

1. 疏忽了望，未能及早发现“Z”轮动态，从而及早采取有效措施协助避让。

该轮沿下行通航分道驶过长江#15 红浮约 400 米后，通

过雷达观测发现了在长江#12 黑浮上游沿上行通航分道上行的“Z”轮，但此后未能对“Z”轮态势保持连续观测，直至双方相距约 300 米时，才发现“Z”轮动态，此时已形成紧迫危险，错过了采取协助避让措施的有利时机。

2. 沿下行通航分道航行时，未尽可能远离分隔带。

该轮自长江#14 红浮附近追越一艘沿下行通航分道下行的船舶期间，船位已逐渐逼近分隔带，在该浮下游约 1400 米追过上述下行船舶后，船位已处于下行通航分道与分隔带交界水域，在该轮前方直至长江#13 左右通航浮之间的下行通航分道水域无他船下行的情况下，未及时调整船位沿下行通航分道并尽可能远离分隔带行驶，而是继续沿下行通航分道与分隔带交界水域下行。

3. 未使用安全航速行驶。

该轮 AIS 轨迹显示，该轮在进入海太汽渡渡运水域直至碰撞事故发生，航速一直保持在 13.4-13.6 节，未能根据航道情况、周围环境和渡运水域复杂的通航环境采取安全航速行驶，直至与“Z”轮发生碰撞时，船舶航速仍保持 13.6 节。

九、责任认定

“Z”轮疏忽了望、航行避让过程中操作不当，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第十二条第一款、第二十四条第一款（一）项，以及《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定，负本起事故主要责任。

“C”轮疏忽了望、未尽可能远离分隔带、未使用安全航速行驶，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定

(2013)》第十条第一款、第十二条第一款，以及《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定，负本起事故次要责任。

十、安全管理建议

061000SR201606：平潭综合实验区恒鼎船务有限公司应进一步加强对所属船员安全操作技能、法治意识、安全意识教育和培训，对驾驶人员进行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》及相关配套规定的再学习、再培训，切实提高驾驶人员安全操作技能，督促所属船舶驾驶人员严格遵守相关法律、法规及规章制度，保障船舶航行安全。

061000SR201607：南京两江海运股份有限公司应组织所属驾驶人员对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》以及《海轮长江安全航行与避让行为导则》等相关配套规定的再培训、再学习，督促所属船舶驾驶人员在长江航行过程中，严格遵守安全航速、了望和避碰等航行规定。

二〇一七年一月二十日